1. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

- **magnetoelektrické ústrojí:** princip, pohybový moment, zapojení mgel. V-metru a A-metru - magnetoelektrické měřicí ústrojí s usměrňovačem (základní zapojení, co měří, kmitočtová závislost)
- **elektromagnetické ústrojí:** princip, měřená hodnota, V-metr, A-metr, změna rozsahů, kmitočtová závislost
- **elektrodynamické ústrojí:** princip, co měří, W-metr, změna rozsahů, kmitočtová závislost.
- **elektrostatické ústrojí**

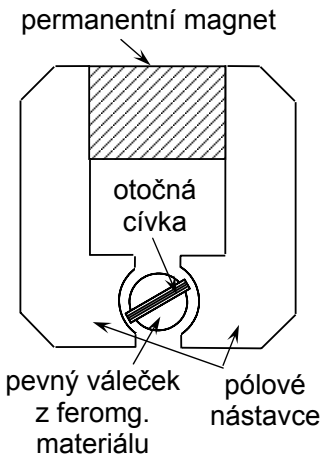
ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

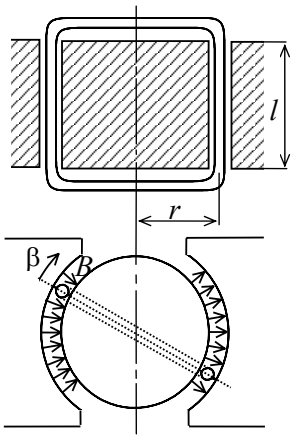
$X \rightarrow F\,(M_P) \rightarrow \beta$ X - měřená veličina; $F\,(M_P)$ - vyvozená síla (pohybový moment); β - úhel natočení

$$M_P = k_P \cdot f(X); \quad M_d = -\,k_d \cdot \beta; \quad M_P + M_d = 0; \quad \rightarrow \quad \beta = \frac{k_P}{k_d} f(X); \quad \rightarrow \quad \alpha = \frac{k_P}{k_d} X$$

β - úhel; α - výchylka v dílcích měř. veličiny

MAGNETOELEKTRICKÉ ÚSTROJÍ





$$F = B \cdot l \cdot I \rightarrow M_P = 2B \cdot l \cdot r \cdot N \cdot I$$

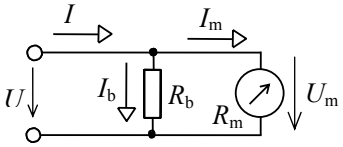
Základní rozsah: 10 μA - 100 mA

Odpor cívky: 10 Ω - 1 kΩ

Použití:
- stejnosměrné magnetoelektrické ampérmetry a voltmetry;
- střídavé magnetoelektrické ampérmetry a voltmetry (s usměrňovačem);

MAGNETOELEKTRICKÝ AMPÉRMETR

a) jednorozsahový

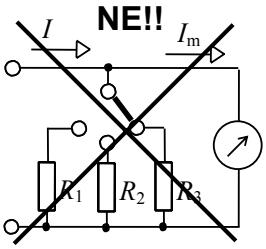


$$I = I_m + I_b = U_m/R_m + U_m/R_b$$

$$\downarrow$$

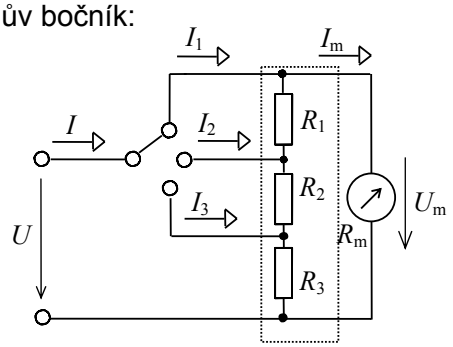
$$R_b = \frac{U_m}{(I - I_m)}$$

b) vícerozsahový



(Úbytky napětí na přechodových odporech přepínače se přičítají k úbytku napětí na bočníku)

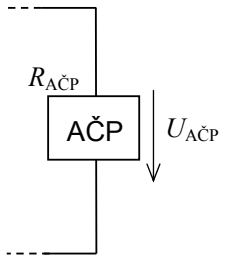
Ayrtonův bočník:



$$U_m = (R_1 + R_2 + R_3)(I_1 - I_m)$$

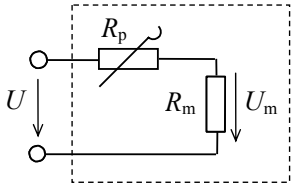
$$U_m + R_1 I_m = (R_2 + R_3)(I_2 - I_m)$$

$$U_m + (R_1 + R_2) I_m = R_3 (I_3 - I_m)$$



Poznámka:
Stejným způsobem je řešeno přepínání proudových rozsahů u čísl. multimetrů

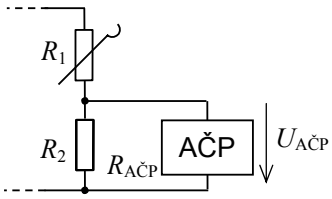
MAGNETOELEKTRICKÝ VOLTMETR



$$U = I_m \underbrace{(R_p + R_m)}_{R_V}$$

$$\downarrow$$

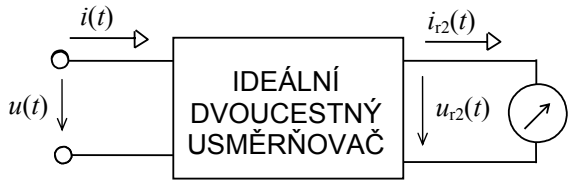
$$R_p = \frac{U}{I_m} - R_m$$

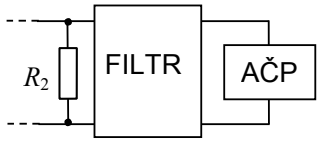


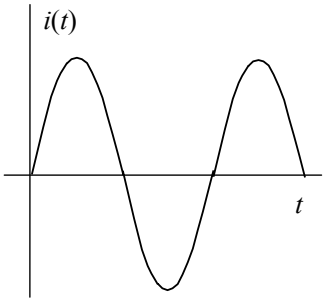
Většinou se udává R_i v (Ω/V) - vztaženo k rozsahu!

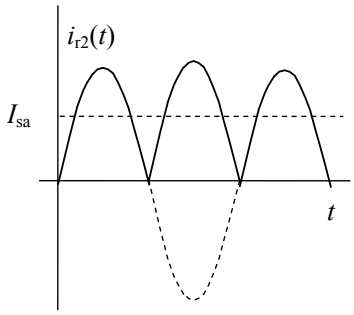
Poznámka: U číslicových multimetrů se obvykle pro přepínání napěťových rozsahů používá odporový dělič

PŘÍSTROJ S USMĚRŇOVAČEM







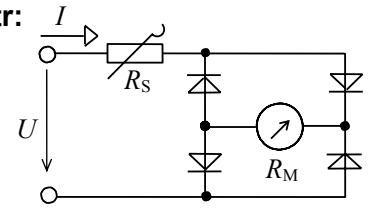


$$I_{\mathrm{sa}} = \frac{1}{T}\int_0^T i_{\mathrm{r2}}(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T |i(t)|\,\mathrm{d}t$$

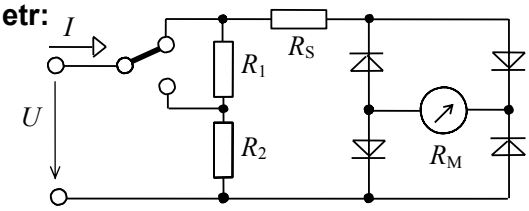
- Přístroj měří střední hodnotu, je však kalibrován v efektivních hodnotách pro harmonický (sinusový) průběh.
- Při neharmonickém (nesinusovém) průběhu nelze efektivní hodnotu z údaje přístroje určit!
- Střední hodnotu vypočteme podělením údaje koeficientem tvaru pro harmonický průběh (1,11)

MAGNETOELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ S USMĚRŇOVAČEM

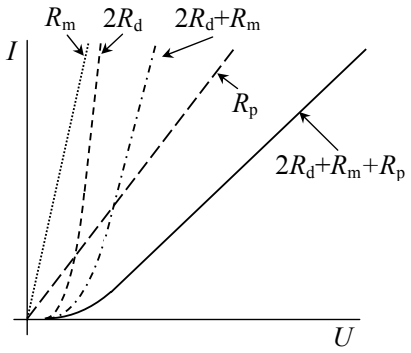
V-metr:



A-metr:



Skutečný pasivní usměrňovač:
částečná linearizace předřadným rezistorem



Kmitočtová závislost:

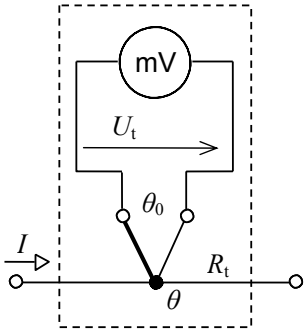
- parazitní kapacity předřadných rezistorů (V-metr)
- parazitní indukčnosti bočníků (A-metr)

Elektronické (číslicové) přístroje:
linearizace usměrňovače operačním zesilovačem (viz 3. přednáška)

Kmitočtová závislost:

- kmitočtová závislost zesilovače
- kmitočtová závislost vstupního děliče (parazitní kapacity rezistorů)
- kmitočtová závislost Ayrtonova bočníku (parazitní indikčnosti rezistorů)

MAGNETOELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ S TERMOMĚNIČEM



Napětí U_t, které měří mgel. milivoltmetr je úměrné rozdílu teplot θ a θ_0

Teplota θ, na kterou se ohřeje topný vodič, je úměrná kvadrátu protékajícího proudu

↓

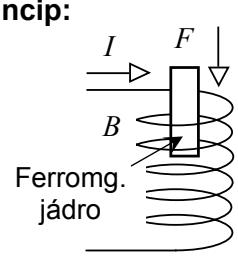
Mgel. přístroj s termoměničem měří efektivní hodnotu

Výhody: nízká frekvenční závislost,
měří správně i při velkém činiteli výkyvu.

Nevýhody: Nízká přesnost, malá přetižitelnost.

ELEKTROMAGNETICKÝ (FERROMAGNETICKÝ) PŘÍSTROJ

Princip:

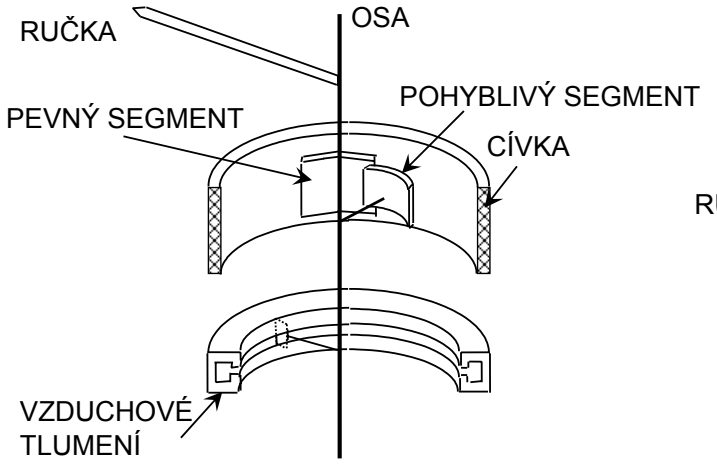


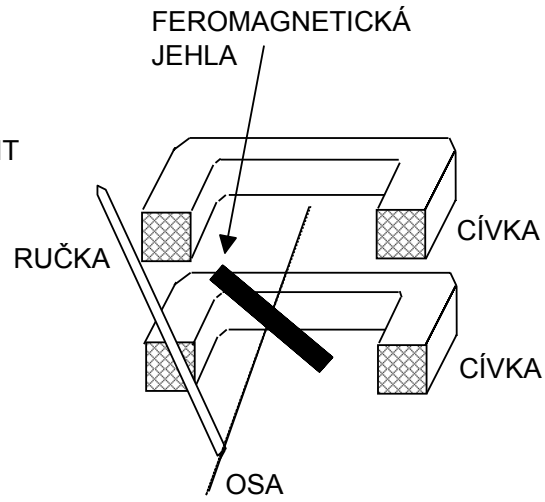
$$\left.\begin{array}{l} F \sim B^2 \\ B \sim I \end{array}\right\} M_P = k_P I^2 ; \quad M_P = \frac{1}{T}\int_0^T m_P(t)\mathrm{d}t = k_P \frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t = k_P I_{ef}^2$$

Základní rozsah: 10 mA až 100 A

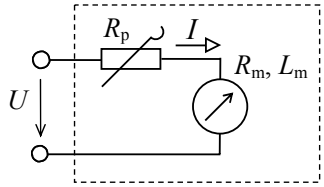
Změna rozsahu A-metru: - odbočky
- sério-paralelní řazení ekvivalentních sekcí

Praktické provedení:





Elektromagnetický voltmetr:

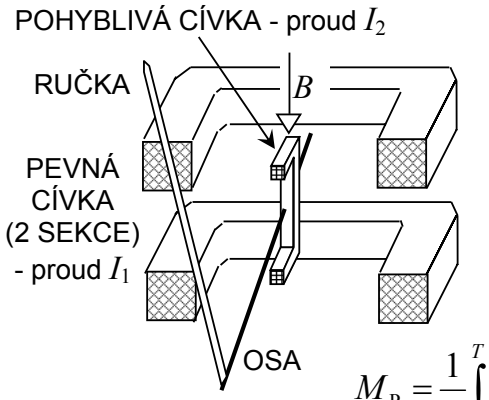


$R_V = R_P + R_m$ Změna rozsahů: R_P

$$I = \frac{U}{\sqrt{R_V^2 + \omega^2 L_m^2}}$$ Silná kmitočtová závislost

(vesměs pouze 50 Hz)

ELEKTRODYNAMICKÝ PŘÍSTROJ



Použití: Wattmetr

$$\left.\begin{array}{l} F \sim B\, I_2 \\ B \sim I_1 \end{array}\right\} M_\mathrm{P} = k_\mathrm{P}\, I_1\, I_2\,; \quad I_1 = I_\mathrm{PC}, \quad I_2 = U_\mathrm{NC} / R_\mathrm{NC}$$

Pro střídavé průběhy:

$$M_\mathrm{P} = \frac{1}{T}\int_0^T m_\mathrm{P}\,\mathrm{d}t = k_\mathrm{P}\,\frac{1}{T}\int_0^T i_1 i_2\,\mathrm{d}t = k_\mathrm{P}\,\frac{1}{R_\mathrm{NC}}\,\frac{1}{T}\int_0^T i_\mathrm{PC} u_\mathrm{NC}\,\mathrm{d}t = k_\mathrm{P}\,\frac{P}{R_\mathrm{NC}}$$

(Pro harmonické průběhy: $M_\mathrm{P} \sim U\, I \cos\varphi$)

Kmitočtová závislost:

$$M_\mathrm{P} = k_\mathrm{P}\,\frac{U_\mathrm{NC}}{\sqrt{R_\mathrm{NC}^2 + \omega^2 L_\mathrm{NC}^2}}\, I_1 \cos(\varphi + \Delta\varphi)$$

Přepínání rozsahů: Napěťové rozsahy – předřadný rezistor
Proudové rozsahy – sério-paralelní řazení ekvivalentních sekcí cívky

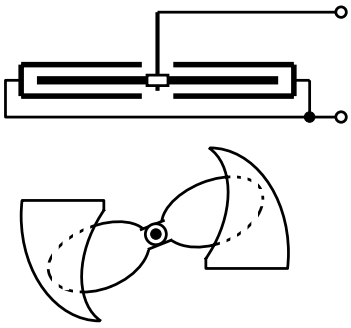
Určení konstanty:

$$P = k_\mathrm{W}\,\alpha; \qquad k_\mathrm{W} = \frac{U_\mathrm{N}\, I_\mathrm{N}}{\alpha_\mathrm{max}}\,(\cos\varphi_\mathrm{N}) \longrightarrow$$

Pouze ve spec. případech pro cosφ = 0,1 popř. 0,2.

ELEKTROSTATICKÝ PŘÍSTROJ

Použití: Měření vysokých napětí



$$M_{\mathrm{P}} = k_{\mathrm{P}}\, U^2$$

Pro stejnosměrné napětí $R_{\mathrm{VST}} \to \infty$

Pro střídavé průběhy:

$$M_{\mathrm{P}} = \frac{1}{T}\int_0^T m_{\mathrm{P}}\,\mathrm{d}t = k_{\mathrm{P}}\,\frac{1}{T}\int_0^T u^2\,\mathrm{d}t = k_{\mathrm{P}}\,U_{\mathrm{ef}}^2$$